Interrogation 2025–26 : corrigé

suivi d'exercices du même type, corrigés

Partie 1 — Corrigé de l'interrogation

Exercice 1

$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0,\ y = x^2\}$. *Toutes les normes usuelles de* $\mathbb{R}^2$ *sont équivalentes : on travaille avec la distance euclidienne.*

1. *X n'est pas ouvert.* Pour $n \geq 1$, $u_n = (1, 1 + \frac{1}{n}) \notin X$ car $1 + \frac{1}{n} \neq 1^2$, et $u_n \to (1, 1) \in X$. Le complémentaire de X n'est donc pas fermé : X n'est pas ouvert.

X n'est pas fermé. Pour $n \geq 1$, $v_n = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}) \in X$, et $v_n \to (0, 0) \notin X$ (car $0 \not> 0$). Donc X n'est pas fermé.

2. *Adhérence :* $\overline{X} = F = \{(x, y) \mid x \geq 0,\ y = x^2\}$. $F = g^{-1}(\{0\}) \cap h^{-1}([0, +\infty[)$ avec $g(x, y) = y - x^2$ et $h(x, y) = x$ continues : c'est une intersection de deux fermés, donc un fermé. Il contient X, donc $\overline{X} \subset F$. Réciproquement, $F = X \cup \{(0, 0)\}$ et $(0, 0) = \lim v_n$ avec $v_n \in X$, donc $F \subset \overline{X}$.

Intérieur : $\operatorname{Int} X = \varnothing$. Tout point de X s'écrit (a, a^2), et il est la limite de $(a, a^2 + \frac{1}{n}) \notin X$. Aucun point de X n'est donc intérieur.

Exercice 2

$\delta(x, y) = \inf(1, d(x, y)) = \min(1, d(x, y))$.

1. *Séparation et symétrie.* $\delta \geq 0$, et $\delta(x, y) = \delta(y, x)$ car d est symétrique. Si $\delta(x, y) = 0$, alors $\min(1, d(x, y)) = 0$; comme $1 \neq 0$, on a $d(x, y) = 0$, donc $x = y$. Réciproquement $\delta(x, x) = \min(1, 0) = 0$.

Inégalité triangulaire. Soient $x, y, z \in E$.

- Si $d(x, y) \geq 1$ ou $d(y, z) \geq 1$, alors $\delta(x, y) + \delta(y, z) \geq 1 \geq \delta(x, z)$.
- Sinon, $\delta(x, y) + \delta(y, z) = d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z) \geq \min(1, d(x, z)) = \delta(x, z)$.

Donc δ est une distance sur E.

2. Soient $a \in \mathbb{R}^2$ et $r > 0$. On note B_2 et B_2' les boules euclidiennes.

Boules ouvertes.

- Si $r \leq 1$: $\min(1, d_2(a, x)) < r$ équivaut à $d_2(a, x) < r$ (car $1 < r$ est impossible). Donc $B_\delta(a, r) = B_2(a, r)$, le disque ouvert euclidien.
- Si $r > 1$: $\delta(a, x) \leq 1 < r$ pour tout x, donc $B_\delta(a, r) = \mathbb{R}^2$.

Boules fermées.

- Si $r < 1$: $\min(1, d_2(a, x)) \leq r$ équivaut à $d_2(a, x) \leq r$ (car $1 \leq r$ est impossible). Donc $B_\delta'(a, r) = B_2'(a, r)$, le disque fermé euclidien.
- Si $r \geq 1$: $\delta(a, x) \leq 1 \leq r$ pour tout x, donc $B_\delta'(a, r) = \mathbb{R}^2$.

Attention au cas $r = 1$: la boule ouverte $B_\delta(a, 1)$ est le disque ouvert, mais la boule fermée $B_\delta'(a, 1)$ est $\mathbb{R}^2$ tout entier.

Exercice 3

$X = \left\{ \frac{1}{n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N}^* \right\} \cup \{0\}$.

1. *X est borné*, car $X \subset [0,1]$. *X est fermé dans* $\mathbb{R}$: son complémentaire est

$$\mathbb{R} \setminus X =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[\cup \bigcup_{n \geq 1} \left] \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right[,$$

une réunion d'ouverts, donc un ouvert. Fermé et borné dans $\mathbb{R}$, X est une partie compacte de $\mathbb{R}$ (Borel–Lebesgue). C'est donc un espace métrique compact pour la distance induite : la compacité est une propriété séquentielle, et les suites de X qui convergent dans X sont les mêmes pour d et pour la distance induite.

2. Supposons que $X = I_1 \cup \cdots \cup I_p$, avec des intervalles fermés I_k. Montrons que chaque I_k est réduit à un point. Sinon, I_k contient deux points $a < b$ de X. Alors $b \neq 0$, donc $b = \frac{1}{m}$; et $a < \frac{1}{m}$ avec $a \in X$, donc $a \leq \frac{1}{m+1}$. Ainsi $\left] \frac{1}{m+1}, \frac{1}{m} \right[\subset [a,b] \subset I_k \subset X$, alors que cet intervalle ne contient aucun point de X : c'est une contradiction.

Chaque I_k est donc un singleton, et X serait fini. Or X est infini. Donc X est un compact de $\mathbb{R}$ qui n'est pas une réunion finie d'intervalles fermés.

Exercice 4

$A + B = \{x + y \mid x \in A,\ y \in B\}$ *dans* $\mathbb{R}^n$.

1. Soit $z_n = a_n + b_n \in A + B$ (avec $a_n \in A$, $b_n \in B$) une suite qui converge vers z. Comme A est compact, il existe une sous-suite $a_{\varphi(n)} \to a \in A$. Alors

$$b_{\varphi(n)} = z_{\varphi(n)} - a_{\varphi(n)} \longrightarrow z - a.$$

Comme B est fermé, $z - a \in B$. Donc $z = a + (z - a) \in A + B$, et $A + B$ est fermé (caractérisation séquentielle des fermés).

2. *Première méthode.* $A \times B$ est compact (produit de compacts), et $s : (x, y) \mapsto x + y$ est continue de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$. Donc $A + B = s(A \times B)$ est compact (image d'un compact par une application continue).

Seconde méthode, par les suites. Soit $(a_n + b_n)$ une suite de $A + B$. On extrait $a_{\varphi(n)} \to a \in A$, puis de $(b_{\varphi(n)})$ une sous-suite $b_{\varphi(\psi(n))} \to b \in B$. Alors $a_{\varphi(\psi(n))} + b_{\varphi(\psi(n))} \to a + b \in A + B$.

3. Dans $\mathbb{R}$, on pose $A = \mathbb{N}$ et $B = \left\{ -n + \frac{1}{n} \;\middle|\; n \geq 2 \right\}$.

A et B sont fermés. Deux éléments distincts de A sont à distance ≥ 1 ; c'est aussi le cas pour B, car pour $m > n \geq 2$,

$$\left(-n + \frac{1}{n}\right) - \left(-m + \frac{1}{m}\right) = (m - n) + \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \geq m - n \geq 1.$$

Une suite convergente de A (ou de B) est de Cauchy : à partir d'un rang, ses termes sont à distance < 1, donc égaux. Elle est stationnaire, et sa limite est dans l'ensemble. Ainsi A et B sont fermés.

$A + B$ n'est pas fermé. Pour $n \geq 2$, $\frac{1}{n} = n + \left(-n + \frac{1}{n}\right) \in A + B$, et $\frac{1}{n} \to 0$. Mais $0 \notin A + B$: si $0 = m + \left(-n + \frac{1}{n}\right)$ avec $m \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$, alors $\frac{1}{n} = n - m \in \mathbb{Z}$, ce qui est impossible car $0 < \frac{1}{n} < 1$.

Partie 2 — Exercices du même type (corrigés)

Exercice A (comme l'exercice 1)

Soit $Y = \{(x,y) \mid x^2+y^2=1,\ y>0\}$, le demi-cercle supérieur privé de ses extrémités. Montrer que Y n'est ni ouvert ni fermé, puis déterminer $\overline{Y}$ et $\operatorname{Int} Y$.

Corrigé. *Pas ouvert* : $(0, 1+\frac{1}{n}) \notin Y$ (car $0^2+(1+\frac{1}{n})^2 > 1$), et il tend vers $(0,1) \in Y$. *Pas fermé* : $(\cos\frac{1}{n}, \sin\frac{1}{n}) \in Y$ (car $\sin\frac{1}{n} > 0$), et il tend vers $(1,0) \notin Y$.

Adhérence : $F = \{x^2+y^2=1,\ y \geq 0\}$. F est fermé, comme intersection de deux images réciproques de fermés par des fonctions continues, et il contient Y. Réciproquement, $F = Y \cup \{(1,0),(-1,0)\}$, avec $(1,0) = \lim(\cos\frac{1}{n}, \sin\frac{1}{n})$ et $(-1,0) = \lim(-\cos\frac{1}{n}, \sin\frac{1}{n})$.

Intérieur : $\varnothing$. Tout $p \in Y$ est la limite de $(1+\frac{1}{n})p \notin Y$, car sa norme vaut $1+\frac{1}{n} \neq 1$.

Exercice B (ouvert, adhérence, frontière)

Soit $Z = \{(x,y) \mid y > x^2\}$. Montrer que Z est ouvert et pas fermé. Déterminer $\overline{Z}$, $\operatorname{Int} Z$ et $\operatorname{Fr} Z$.

Corrigé. *Ouvert* : $Z = g^{-1}(]0,+\infty[)$ avec $g(x,y) = y - x^2$ continue. *Pas fermé* : $(0, \frac{1}{n}) \in Z$ et $(0,\frac{1}{n}) \to (0,0) \notin Z$.

Adhérence : $F = \{y \geq x^2\} = g^{-1}([0,+\infty[)$, qui est fermé et contient Z. Réciproquement, si $y = x^2$, le point (x,y) est la limite de $(x, y+\frac{1}{n}) \in Z$.

Intérieur : Z est ouvert, donc $\operatorname{Int} Z = Z$. *Frontière* : $\operatorname{Fr} Z = F \setminus Z = \{y = x^2\}$, la parabole.

Exercice C (comme l'exercice 2)

Sur $\mathbb{R}$, on pose $\rho(x,y) = \sqrt{|x-y|}$. (1) Montrer que ρ est une distance. (2) Déterminer $B_\rho(a,r)$. (3) Montrer que ρ et $|\cdot|$ sont topologiquement équivalentes. (4) Montrer qu'elles ne sont pas métriquement équivalentes.

Corrigé. (1) La séparation et la symétrie sont claires. Pour $s,t \geq 0$, on a $(\sqrt{s}+\sqrt{t})^2 = s+t+2\sqrt{st} \geq s+t$, donc $\sqrt{s+t} \leq \sqrt{s}+\sqrt{t}$. Ainsi

$$\rho(x,z) \leq \sqrt{|x-y|+|y-z|} \leq \rho(x,y)+\rho(y,z).$$

(2) $\rho(a,x) < r \iff |a-x| < r^2$, donc $B_\rho(a,r) =]a-r^2, a+r^2[$.

(3) Les boules de ρ sont exactement les boules usuelles (avec le rayon r^2). Un ouvert pour l'une est donc un ouvert pour l'autre.

(4) Avec $x_n = \frac{1}{n^2}$ et $y_n = 0$: $\rho(x_n,y_n) = \frac{1}{n}$ et $|x_n - y_n| = \frac{1}{n^2}$, donc $\frac{\rho(x_n,y_n)}{|x_n-y_n|} = n \to +\infty$. Il n'existe donc pas de β tel que $\rho \leq \beta\,|\cdot|$.

Exercice D (prolongement de l'exercice 2)

Sur $\mathbb{R}$, on pose $\delta(x,y) = \min(1,|x-y|)$. (1) Montrer que $(\mathbb{R},\delta)$ est borné et que $\mathbb{R}$ est fermé dans $(\mathbb{R},\delta)$. (2) Montrer que $(\mathbb{R},\delta)$ n'est pas compact. (3) Qu'en déduit-on sur « fermé et borné $\Rightarrow$ compact » ?

Corrigé. (1) $\delta \leq 1$, donc $\mathbb{R} \subset B'_\delta(0,1)$ est borné. L'espace entier est toujours fermé.

(2) Pour δ, on a $\delta(x_n,\ell) \to 0 \iff |x_n - \ell| \to 0$ (dès que $\delta < 1$, $\delta = |\cdot|$). La suite $x_n = n$ n'a aucune sous-suite convergente pour $|\cdot|$, donc aucune pour δ : $(\mathbb{R},\delta)$ n'est pas compact.

(3) « Fermé et borné ⇒ compact » est vrai dans $\mathbb{R}^n$ muni d'une norme, mais **faux dans un espace métrique quelconque**.

Exercice E (comme l'exercice 3)

(1) Montrer que $K = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} \;\middle|\; n \geq 1 \right\} \cup \{0\}$ *est compact. (2) Montrer que* $C = \left\{ \frac{1}{n} \;\middle|\; n \geq 1 \right\}$ *n'est pas compact.*

Corrigé. (1) $K \subset [-1, 1]$ est borné. Pour montrer qu'il est fermé, soit (k_p) une suite de K qui converge vers ℓ.

— Si (k_p) prend une même valeur une infinité de fois, une sous-suite est constante, et ℓ est cette valeur, qui est dans K.

— Sinon, $k_p = \frac{(-1)^{n_p}}{n_p}$ avec $n_p \to +\infty$ le long d'une sous-suite, donc $k_p \to 0$ et $\ell = 0 \in K$.

Fermé et borné dans $\mathbb{R}$, K est compact.

(2) $\frac{1}{n} \in C$ tend vers $0 \notin C$, donc C n'est pas fermé, donc pas compact. Directement : toute sous-suite de $(\frac{1}{n})$ tend vers $0 \notin C$, donc aucune ne converge dans C.

Exercice F (comme l'exercice 4)

(1) Calculer $A + B$ *pour* $A = [0, 1]$ *et* $B = [2, 3] \cup \{5\}$. *(2) Pour* $A = [0, 1]$ *et* $B = \left\{ \frac{1}{n} \;\middle|\; n \geq 1 \right\}$, *montrer que* $A + B =]0, 2]$. *Pourquoi cela ne contredit-il pas la question 1 de l'exercice 4 ?*

Corrigé. (1) $A + B = ([0, 1] + [2, 3]) \cup ([0, 1] + \{5\}) = [2, 4] \cup [5, 6]$. C'est un compact, comme le prévoit l'exercice 4.2.

(2) $A + B = \bigcup_{n \geq 1} [\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}]$. Tout élément de cette réunion vérifie $0 < \frac{1}{n} \leq t \leq 2$, donc $A + B \subset]0, 2]$. Réciproquement, si $t \in [1, 2]$, alors $t \in [\frac{1}{1}, 1 + \frac{1}{1}]$ (cas $n = 1$) ; si $t \in]0, 1[$, on choisit n avec $\frac{1}{n} \leq t$, et alors $t \leq 1 \leq 1 + \frac{1}{n}$. Donc $A + B =]0, 2]$, qui n'est pas fermé.

Cela ne contredit pas l'exercice 4.1, car B n'est pas fermé ($0 \notin B$) : l'hypothèse « B fermé » est indispensable.